

对话式人工智能图像生成 IP 形象设计研究——以西安为例

XI'AN IP CHARACTER DESIGN BASED ON CONVERSATIONAL AI IMAGE GENERATION

广西机电职业技术学院工业设计学院 万海露
中南大学建筑与艺术学院 李硕

摘要：本文以对话式AI图像生成技术为基础，创新地域文化IP形象设计研究，在提取西安城市文化符号的基础上，创新IP形象设计表达，活化地域文化形象及传播，并依据文化记忆理论及AHP构建西安地域文化元素。本研究运用对话式完成IP设计全过程，进行多次自然语言交流，形成具有西安地域特色的拟人化IP形象“馍萌萌”，形成了可行可推广的城市IP设计流程体系方式。研究发现，对话式AI给城市IP形象设计带来了新的互动方式及设计思路，可以应用于形象设计、风格引导及视觉传达等方面，为城市文化视觉表现提供了新思路。
关键词：对话式AI；IP设计；生成式人工智能（AIGC）；文化记忆理论；层次分析法（AHP）

中图分类号：J50 文献标识码：A
文章编号：1003-0069（2026）16-0140-05

Abstract: Based on the dialogic AI image generation technology, this paper innovates the research of IP image design of regional culture, extracts the cultural symbols of Xi'an City, innovates the expression of IP image design, activates the regional cultural image and communication, and constructs the regional cultural elements of Xi'an according to the theory of cultural memory and AHP. The whole process of IP design was completed through dialogue, and natural language communication was carried out many times, forming a humanized IP image with Xi'an regional characteristics of "momengmeng", forming a feasible and popularized urban IP design process system. The study found that dialogic AI brought new interactive ways and design ideas to urban IP image design, which can be applied to image design, style guidance and visual communication, and provided new ideas for the visual expression of urban culture.
Keywords: Conversational AI; Intellectual Property Design (IP Design); Generative Artificial Intelligence (AIGC); Cultural Memory Theory; Analytic Hierarchy Process (AHP)

引言

对话式人工智能图像生成（Conversational AI Image Generation，以下简称 CAIG）作为人机交互设计的前沿方向，伴随着自然语言处理与生成模型技术的迭代演进，正逐步在文化 IP 形象设计、概念开发等全流程设计中展现出独特的应用优势。用户可通过精准控制自然语言交互实现内容、风格的生成，大大优化并提升了设计内容的互动性与智能化水平，
城市 IP 形象作为地域文化重要的视觉载体，对推动地域非遗文化活态传承与文旅发展具有重要意义^[1]。通过将城市 IP 形象拟人化，将抽象地域文化内涵转化为具象视觉符号进行跨媒介叙事，增强大众对城市的关注度与文化认同，能够有效打破传统传播模式桎梏^[2]。本文立足西安城市文旅发展的实际需求，探索新兴技术对传统地域文化进行创新表达的可行性^[3]，结合 CAIG 技术与文化记忆理论，构建一套可复制、可推广的 AI 驱动式城市 IP 设计范式，解决当下城市 IP 设计中轻文化内涵、单一形象创作模式等现实问题，不仅为西安文化传播注入了新动能，也为其他城市 IP 形象建设提供了实践参考。

一、CAIG与西安IP形象设计

随着生成式人工智能技术在图像生成领域的动态演进，新一代基于自然语言理解与多模态感知能力大模型的图像生成系统正逐步兴起，系统融合大语言模型（LLM）多轮对话能力与图像生成技术。用户可直接输入自然语言进行图像生成，并通过连续对话进行引导控制，调整图片细节内容，简化了提示词输入、安装专业软件等繁琐环节，降低了使用门槛。
（一）CAIG 在设计中的应用
对话式人工智能（Conversational Artificial Intelligence，简称 CAI）即以自然语言处理（NLP）为核心，通过多轮自然语言交互，结合语义、对话逻辑与多模态生成能力，进而理解用户意图并进行逻辑推导，在对话中动态调整实现内容生成的人工智能系统^[4]。与 Midjourney 和 Stable Diffusion 等相关生成式模型相比，CAIG 在技术原理与应用模式上存在本质区别（表 1）。前者依托扩散模型，通过对噪声迭代去噪进行图像生成^[5]，在生成图片过程中需一次性提供完整的语言或文字表述。而 CAI 图像生成系统以自然语言交互为核心，采用自回归建模策略，依托语言模型历史追踪能力，在交互过程中逐步从整体轮廓到局部细节，一步步地构建和完善，最终呈现出完整的图像^[6]。

表 1 图像生成模型类型对比

比较维度	生成式模型（如Midjourney, Stable Diffusion）	对话式AI图像生成（如ChatGPT、Gemini、豆包）
技术原理	基于扩散模型或生成对抗网络等深度学习框架，通过训练数据学习图像分布规律，逐步生成目标图像	融合大语言模型与图像生成技术，通过用户输入，结合历史对话上下文动态优化生成图像
应用模式	根据文本描述生成图像	通过反馈调整图像生成
目标与用途	聚焦高质量艺术和创意图像生成，适用于设计师、艺术家等专业人士	可进行多轮交互与内容创作，应用场景更广泛
交互性	交互性较低，图像生成依赖一次性文本提示	交互性较强，用户可通过多轮对话不断优化生成图像内容

当前主流的 CAIG 系统包括 ChatGPT、Gemini、Claude 等。例如，GPT 结合了语言理解与图像生成模块，支持草图上传、实时语音输入等多种输入形式，并具备较强的上下文保持能力^[7]。国内的“文心一言”与“豆包”在中文语境理解、本地化知识整合等方面具有优势。
尽管 CAIG 在 DALL·E 及 Google Parti 等前作中已有所尝试及突破，但在设计领域仍较为少见。以“对话 AI + 对话图像生成”为关键词在中国知网等数据库中进行检索，发现相关文献较少，表明应用于艺术设计领域的文献研究匮乏。
2025 年 3 月，ChatGPT-4o “文生图”的推出标志着 CAIG 在大语言模型的基础上加入了图像生成的能力，在语义深层理解和人机交互方面迈入新的台阶，加入图像文字联合编辑、风格转移、语义引导及立体化等新功能，实现更高精度、更具操控性的图像生成效果。据此以 GPT-4o 的图像生成功能为例，探讨 CAIG 对西安城市 IP 形象的设计意义、效果及趋势。
（二）现有西安 IP 形象分析
西安近年来文旅产业发展不断迸发生机，此背景也为 IP 形象设

表 2 西安现有 IP 形象分析

IP形象	名称	文化符号提炼	视觉表现
	唐妞	以唐三彩仕女俑为原型，高度提炼高髻、宽袖长裙及丰腴体态等典型文化元素符号。	采用圆润流畅的线条语言，以面部红晕与柳叶眉作为核心视觉识别点，塑造出兼具憨态与软萌气质的拟人化艺术形象。
	秦风小将	基于秦兵马俑将军俑，提炼札甲、长剑、冠巾等装饰元素。	服装通过块面分区与红紫色对比强化层次；人物表情坚毅、姿态挺立，历史感浓厚。
	唐小西	源自西安博物院唐代侍女俑，提取双环髻、圆领袍服、花卉纹饰等元素。	比例偏矮胖，造型童趣，发髻识别度高，手持笛子，强调生活气息。

计提供了一定的市场基础。目前西安已有的 IP 形象“唐妞”“秦风小将”“唐小西”等因其具有一定的文化辨识度而具备了一定的网络热度及受众群体基础（见表 2）。但这些 IP 大部分是基于博物馆文物或者历史元素提取而成，缺乏对西安城市总体形象的统一表达，IP 形象过度依赖传统的设计思路且更新缓慢，无法快速应对市场变化的需求。

总之，CAIG 技术的应用可作为西安城市 IP 形象的设计工具，在与用户的问答中进行设计产出，有效融合城市的文化特征并迅速地对应视觉风格做出相应变化，并根据用户的数据反馈不断调整视觉效果以达到最佳的风格表现，避免了以往城市 IP 设计过程中对设计师自身经验的依赖，将城市 IP 更好地应用于旅游文化领域之中，既要提高城市文化产品的传播力，也要增强其市场价值。

（三）基于 CAIG 的西安 IP 形象设计流程

西安地域文化 IP 形象的设计由文化元素提取、CAIG 及设计思考三个阶段组成（图 1）。

首先，在文化元素提取阶段系统收集、梳理西安地域文化资源，构建文化元素体系，并通过层次分析法筛选出具有代表性的核心元素。在 CAIG 阶段，借助对话式人工智能，将筛选后的文化要素转化为可视化的 IP 形象，通过多轮人机交互生成多种风格方案，并经专家评选确定最终形象；随后完成标准化视图、表情与动作扩展，以增强形象在多场景应用中的 consistency，并进一步延展至周边产品与宣发物料设计，提升其传播效果与商业价值。最后，进行思考并对 CAIG 技术在 IP 设计领域的应用前景加以探讨。

二、西安地域文化分析

在地域文化分析中，采用文化记忆理论对西安文化特征进行剖析。结合层次分析法（AHP）筛选出最具西安地域文化特色的元素作为 IP 角色。通过文化记忆理论为元素进行 AHP 权重分配，将抽象文化价值转化为可量化的权重数值。

（一）文化记忆理论

德国学者扬·阿斯曼和阿莱达·阿斯曼提出了“文化记忆”理论，指出文化记忆通过媒介和符号系统得以保存和传播，这些符号系统具

有建构意义，影响社会群体的身份认同和文化遗产^[8]。该理论将记忆划分为“神经维度”“社会维度”“文化维度”^[9]。

西安地域文化以汉唐文化为核心，通过城墙、碑林、皮影戏等多样性遗产，构建了跨越千年的文化叙事。使用文化记忆理论能够更有效地促进文化的活化传承，构建多元且具有辨识度的文化符号体系，赋予 IP 丰富的文化内涵。

（二）地域文化元素的收集与整理

基于文化记忆理论的三维框架，本文从神经维度、社会维度和文化维度三个层面系统挖掘西安地域文化元素。调研采用线上线下相结合的方式开展。在线上，通过文献研读和收集社交媒体信息来获取文化词汇。通过在中国知网等数据库检索“西安文化”“唐文化”“城市记忆”方面的相关论文，提取其中的高频词；同时爬取近一年微博、小红书等社交平台上用户发布的西安相关内容，通过分类与整理，识别出典型文化词汇。线下则采用访谈形式，选取家乡为西安的学生、社会人员等深入交流。最终共回收 236 条评论回复和访谈结果，经过初步筛选与内容整理，剔除广告、非文化元素的评论后，得到 168 份有效样本，这些样本代表了大众认知中的西安文化。

在此基础上，通过资料的整合、去重与筛选，最终构建出一个包含 24 个地域文化词汇的西安地域文化词汇初筛表（表 3）。其中词频最高的五个词汇依次为“兵马俑”“大雁塔”“钟楼”“肉夹馍”“回民街”，体现了其在公众认知中的核心地位；而“biángbiáng面”“曲江池”等低频词汇展现了西安文化意象的多样性和延展性。

表 3 西安地域文化词汇初筛表

序号	地域文化	频数	序号	地域文化	频数
1	兵马俑	58	13	秦腔	15
2	大雁塔	49	14	摔碗酒	12
3	钟楼	42	15	碑林	10
4	肉夹馍	38	16	永兴坊	8
5	回民街	35	17	油泼面	6
6	城墙	33	18	青曲社	5
7	大唐不夜城	30	19	关中民居	5
8	凉皮	28	20	大明宫	4
9	华清池	25	21	社火	4
10	汉服	22	22	羊肉泡馍	3
11	皮影戏	20	23	曲江池	2
12	鼓楼	18	24	biángbiáng面	2

通过对西安地域文化词汇的系统收集、归类及分析，提炼出西安地域文化记忆的结构化框架。基于该三维框架理论内核与西安地域文化具象特征，相关文化词汇被系统整合为四大记忆类型（见图 2），即以神经维度为基础的特色美食记忆，以社会维度为纽带的现代文旅记忆，以文化维度为核心的非遗文化与历史遗迹记忆。

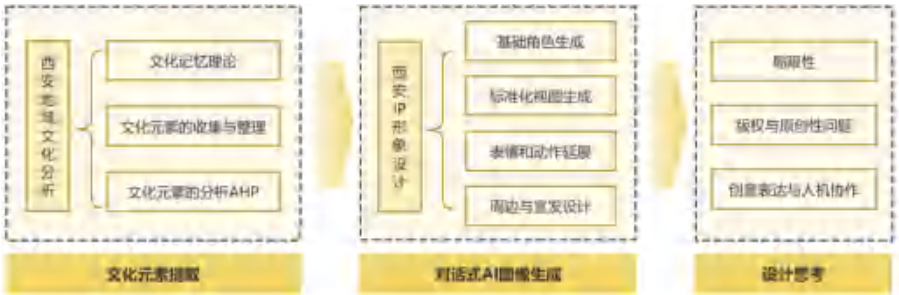


图 1 基于 CAIG 的西安 IP 形象设计流程（作者自绘）

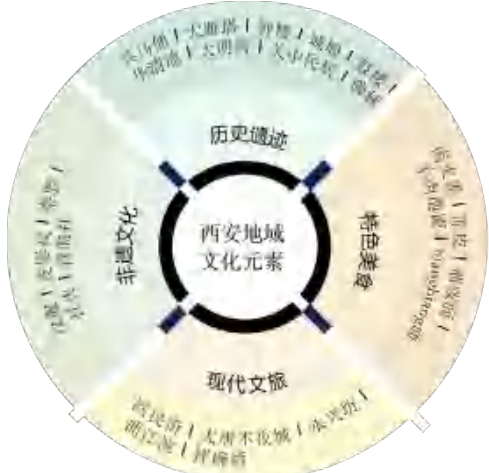


图 2 西安地域文化元素提炼（作者自绘）

（三）地域文化元素分析

针对上述基于词频统计方法进行文化要素提取存在的“表层性”及“主观偏向性”的问题，为了提高后续图像生成的代表性和准确性，本节采用 AHP 方法实现对各类文化要素的定量综合评价。AHP 是一种常用的定性到定量转换的系统化、层次化的多目标、多标准的分析决策方法，可以在众多的因素相互干扰的情况下，合理地进行排序，其基本步骤包括：建立层次结构模型；构造成对比较阵；计算权重向量并做一致性检验。对每个因素的影响程度进行加权处理，得到更加合理的排名序列^[10]。

AHP 模型以文化记忆理论的 3 个核心维度作为准则层，选取词频排序前 50% 的强关联关键词进行后续分析。经筛选后确定的 12 个关键文化要素（图 3），涵盖 3 个理论维度和 4 类文化元素，确保后续分析结果与设计实践能全面反映西安地域文化多样性与核心特征。

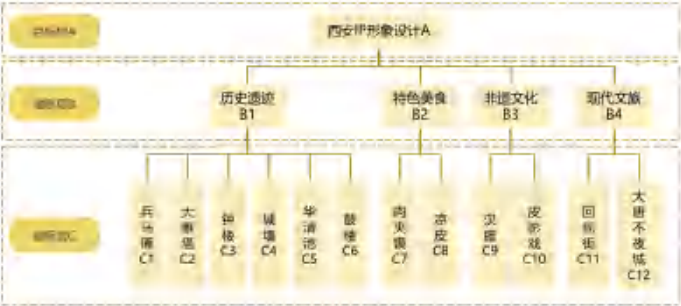


图 3 西安地域文化元素的层次结构模型（作者自绘）

为保证判断指标层因素的准确性与客观性，在构建 AHP 判断矩阵的过程中，邀请 12 名设计专家、7 名文旅爱好者，依据九级标度法对各准则层及指标层因素进行两两比较与赋值（表 4）。

表 4 AHP 判断矩阵量化标度重要性

评价指标因子i比j相对重要性	量化标度值
同等重要	1
稍微重要	3
较强重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
倒数	$a_{ji}=1/a_{ij}$

通过 SPSS 软件进行数据处理，确保计算过程的准确性和效率。将用户的各项需求计算权重并进行检验，根据最终权重大小确定方案。

计算步骤：首先根据专家打分结果构建判断矩阵，后用“和积法”对矩阵进行归一化处理，计算特征根和权重。一致性检验通过判断矩阵的最大特征根 λ_{max} 、一致性指标 CI、判断矩阵的平均随机一致性指标 RI（表 5）和一致性比率 CR 来计算。具体计算公式为：

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

表 5 平均随机一致性指标 RI

阶数n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49

准则层计算结果如表 6 所示，最大特征根为 4.256，RI 值为 0.89，因此 $CR=0.096 < 0.10$ ，通过一致性检验。指标层的结果也是可被接受的（表 7）。对于仅包含两个因素的二阶矩阵，因其一致性天然成立，故无需计算 CR 值，证明此方案有效。

由此，建立权重矩阵，同时开展层级排序分析，从而分别获得各类文化元素因子的相对权重及其在总体系统中的综合权重（表 8）。

结合准则层权重分析，历史遗迹类（文化维度）和美食文化类

表 6 西安 IP 形象设计判断矩阵及权重

B	B1	B2	B3	B4	λ_{max}	CI值	CR值	一致性检验结果
B1	1	3	4	5	4.256	0.085	0.096	通过
B2	0.333	1	6	6				
B3	0.25	0.167	1	1				
B4	0.2	0.167	1	1				

表 7 历史遗迹判断矩阵及权重

C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	λ_{max}	CI值	CR值	一致性检验结果
C1	1	6	6	6	4	7	6.525	0.105	0.083	通过
C2	0.167	1	2	3	2	3				
C3	0.167	0.5	1	2	1	1				
C4	0.167	0.333	0.5	1	1	1				
C5	0.25	0.5	1	1	1	0.25				
C6	0.143	0.333	1	1	4	1				

表 8 基于 AHP 的定量评价结果

准则层	权重	指标层	类别权重	综合权重
B1	49.28%	C1	50.12%	0.25
		C2	16.20%	0.08
		C3	8.80%	0.04
		C4	6.56%	0.03
		C5	7.40%	0.04
		C6	10.92%	0.05
B2	34.48%	C7	85.71%	0.30
		C8	14.29%	0.05
B3	7.77%	C9	83.33%	0.06
		C10	16.67%	0.02
B4	8.47%	C11	25.00%	0.01
		C12	75.00%	0.06

（神经维度）是构建西安文化 IP 形象的最优方向，综合权重分别为 49.28% 与 34.48%。这种分布既体现了文化维度对城市核心身份的支撑作用，也反映了神经维度在当代文化传播中的情感联结价值。在指标层面上，“肉夹馍”以 0.30 的综合权重位列第一，这种神经维度中味觉记忆的强体验性，反映出外地旅游者更注重体验当地生活和品尝特色美食。^[11]“兵马俑”以 0.25 的综合权重位列第二，凸显其在文化辨识度与国际影响力上的绝对优势。大雁塔、钟楼、城墙等元素虽权重略低，但可作为辅助视觉符号，使整体叙事层次更丰富。

三、西安IP形象设计

在西安 IP 形象设计中，先通过连续对话与联网搜索让 GPT-4o 明确任务，生成四种风格的 IP 形象方案，经专家评选确定最终形象；之后对 IP 形象进行 3D 处理并生成标准化视图；随后进行表情和动作延展；最后进行周边产品及宣发设计，拓展 IP 的应用场景。

（一）基础角色生成

作为融合大语言模型与图像生成模块的多模态系统，GPT-4o 能通过多轮对话精准捕捉用户意图，并依据上下文动态优化生成逻辑。^[12]因此，在西安地域文化 IP 形象设计实践中，采用无需手绘线稿及多工具联动的创作模式，以验证其在完整设计流程中应用的可行性。

在设计提案阶段，首先需要 AI 给出多种不同风格的设计方案以供选择，通过连续对话和联网搜索功能，使 AI 了解设计任务、学习相关内容。在第一轮对话中，让对话式 AI 搜索西安肉夹馍相关信息，提取其中包含的意象词汇。GPT-4o 从传统制作工艺、地域文化元素、味觉与口感体验、文化象征意义、视觉元素方面，详细列举了相关意象词汇。接着询问这些意象词汇可以运用到 IP 形象设计的哪些方面，得到的答案从角色设计、视觉风格、品牌关联性、应用场景等方面进行了阐述。随后借助 AI 将角色设定为一位青年男孩，性格热情，象征着西安的活力与包容。之后要求 GPT-4o 依据上述词汇和设定，给

表 9 西安 IP 形象方案库

序号	风格	指令	图片
1	传统风格	生成一款西安IP形象，即拟人化的肉夹馍，融合西安古城元素，展现传统文化韵味。以暖色调为主，采用红色、棕色和米色，体现热情与美食的诱人感。要求为透明背景，输出为png格式。	
2	现代简约风格	生成一款西安IP形象，具体为简洁线条勾勒的肉夹馍形象，同时搭配时尚配饰，能够体现都市感。运用黑白灰等中性色的同时，辅以亮色点缀，增强视觉冲击力。要求为透明背景，输出为png格式。	
3	卡通可爱风格	生成一款西安IP形象，将肉夹馍拟人化为可爱的卡通角色，要求形象具有大眼睛和夸张表情，吸引年轻群体。同时使用明亮、高饱和度的颜色，如橙色、黄色和绿色，营造活泼氛围。要求为透明背景，输出为png格式。	
4	国潮风格	生成一款西安IP形象，结合中国传统元素，如祥云、龙纹等，要求肉夹馍形象与国风元素相融合。采用中国红、青花蓝等传统色彩，体现浓厚的西安城市文化底蕴。要求为透明背景，输出为png格式。	

出具体的 IP 设计方向。GPT-4o 提供了传统风格、现代简约风格、卡通可爱风格、国潮风格 4 种风格不同的设计方案，并对各方案进行了设计概述。通过在对话中分别输入 4 个设计方向，生成了四张风格和造型各异的 IP 形象（表 9），每个形象都显著融入了“肉夹馍”元素，且高度还原了指令内容。

在方案选择阶段，利用李克特 5 级量表设计问卷，内容涵盖美观度、文化内涵、完整度、创新性和可转化度 5 个维度。并邀请 9 名设计专家投票。方案 3 综合得分排名第一（表 10），被选为最终方案。

确定方案后，回到方案 3 所在的对话框，让 GPT 根据 IP 形象起名，回答给出了 5 个选择，分别为“馍馍宝”“香馍仔”“馍小侠”“小肉宝”“馍萌萌”，并给出了相应的释义。经评选最终给 IP 形象定名为“馍萌萌”（Cute - Mo），这个名字体现了卡通形象的可爱风格。

表 10 西安 IP 形象方案评选得分表

方案	美观度 (1—5 分)	文化内涵 (1—5 分)	完整度 (1—5 分)	创新性 (1—5 分)	可转化度 (1—5 分)	总分
方案 1	3.2	4.3	4.1	3.6	3.4	18.6
方案 2	2.3	2.8	3.5	3	3.2	14.8
方案 3	4	3.8	4.2	4.1	4	20.1
方案 4	2.8	4	3.8	2.9	3.5	17

（二）标准化视图生成

3D 化能够使 IP 形象更加生动立体，提升观众的参与感和体验感。因此，在标准化视图生成之前，研究先对人物角色进行 3D 处理。

CAIG 的自然回归模型，能根据文本描述生成高质量的 3D 模型。选择方案 3 所处的对话任务，在对话框中选择“创建图片”，输入指令“将上图转换成 3D 形象”，得到 3D 形象（图 4 左）。CAIG 支持连续对话式修改图像内容，通过只修改 token 子集的方式，保持结果的局部差异和整体的一致性。如最初生成角色的饼坯、手套、鞋子颜色过于统一，菜叶不符合肉夹馍的形象。因此在对话框中输入指令“把手套改成白色，鞋子改成棕色。眼睛下方应该有粉色腮红。角色形象上下的饼坯改为米白色，表面有浅褐色烤焦的痕迹。菜叶改成三五片青椒碎”，便得到图 4 右的效果。修改后的图片保持了整体特性，根据指令修改了局部，使其符合预期。

CAIG 在文生图与图生图系统中，不依赖 LoRA（Low-Rank Adaptation）模型，可实现三视图生成和动作变化等功能。这一特性使设计师能够高效地创建多角度、多姿态的角色形象。通过与 GPT-4o 对话界面，输入指令“请严格按照这张图片的造型、色彩、表情、



图 4 “馍萌萌” 3D 效果图（作者自绘）

图 5 “馍萌萌” 标准化视图（作者自绘）

服饰等细节，生成三视图（正面、侧面、背面）”，GPT-4o 便会生成符合要求的三视图图像（图 5），所生成的标准化视图整体造型和色彩保持一致，符合三视图的设计标准。这一技术突破简化了传统的设计流程，降低了对复杂建模技术的依赖。

（三）表情和动作延展

IP 形象的表情与动作是其情感传递与人格建构的关键要素，从而激发受众的情感共鸣，并且在跨媒介传播中能够显著提升 IP 的识别度与互动性。传统生成式图像工具需要依赖反复调整参数以实现表情变化，容易产生形象一致性不足的问题，而 CAIG 采用自回归建模策略将图像生成视为序列决策过程，依托语言模型进行上下文追踪，综合参考历史指令与输入图像信息，逐步构建角色的整体结构与局部细节，保证生成不同表情与动作延展时形象的连续一致性^[13]。利用此特性，IP 形象可进行系统性拓展表情包与动作组合，更好地适应多场景的应用需求。（见图 6）



图 6 “馍萌萌” 的表情和动作延展（作者自绘）

（四）周边与宣发设计

周边设计作为 IP 产品开发的延伸环节，将 IP 形象、故事或文化内涵通过设计转化为具体实物商品，不仅丰富了 IP 形象的表现形式，还可将 IP 形象转化为实际的市场品牌。

以往借助 AIGC 的 IP 设计仅仅是按照用户的指令生成角色图片，如需制作周边产品，还需要设计师利用专业的设计工具进行二次创作。但是如 GPT-4o 这类 CAIG，利用深度学习算法和神经网络技术，结合文本和图像的综合理解能力，不仅能制作产品包装，还能实现产品样机等周边的效果图生成。如图 7-a 所示的手办零售包装的展示样机，该样机无论是在角色形象、色调和结构方面的处理都非常准确，背景的设计结合整体画面的节奏变换了大雁塔的比例和位置，使整体画面更加协调，并且还准确处理了汉字和拼音。同样的方法还可生成其他周边产品的展示样机（图 7-b）。

宣发设计在 IP 传播过程中对提升 IP 的知名度与市场影响力起着核心作用。其中，海报是最为常见且高效的视觉传播媒介，凭借图像、文字与色彩等要素，实现信息的快速传递和形象塑造^[14]。



a 手办零售包装样机

b 钥匙扣样机

图 7 “馍萌萌” 周边设计（作者自绘）



图8 GPT-4o 多图融合文生图架构（作者自绘）

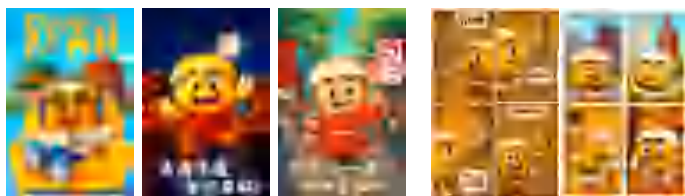


图9 “馍萌萌” 宣发海报设计（作者自绘）



图10 “馍萌萌” 漫画设计（作者自绘）

CAIG 的核心在于其全模态统一架构，这种架构使模型能够实现图文对齐、多模态互转与上下文保持，为多图融合提供了基础支持（图8）。通过在 GPT-4o 对话中分别上传 IP 角色形象、参考动作、环境图片和文字，即可生成融合 IP 形象的海报作品（图9）。

CAIG 的知识库能够将文本与图像连接起来，在图像中准确呈现真实信息，改善了以往 AI 生成文字的“乱码”情况，因此还可以生成连贯的漫画故事（图10）。生成内容无论是文字、场景、比例还是表情、动作等细节，都高度还原了对话内容，画面也根据兵马俑所处的环境做了色调上的调整。

（五）设计评价与思考

为了评估设计成果的市场适应性，对设计结果进行验证分析。将“馍萌萌”作为实验样本，记为 E，并以现有的 3 个西安 IP 形象作为对照样本，分别记为 C1、C2、C3。邀请 30 名潜在用户，采用李克特 5 级量表进行评分。表 11 结果显示：“馍萌萌”的综合评分为 4.34 分，高于对照样本。表明该设计方案在用户认知和市场接受度方面均表现良好，符合用户对西安 IP 形象的感知，具备一定的适配性。

表 11 西安 IP 形象方案设计验证结果

样本	视觉吸引力	文化认同感	记忆度	创新性	传播意愿	平均分
实验样本 E	4.3	4.1	4.4	4.4	4.5	4.34
对照样本 C1	4.1	4.3	3.6	3.4	4.2	3.92
对照样本 C2	3.7	3.9	3.9	3.5	3.7	3.74
对照样本 C3	4.2	4.1	3.8	3.9	4.1	4.02

研究显示，CAIG 生成 IP 形象的整体画面完整度、色彩搭配和谐度及整体风格统一程度较高，具有相对稳定的表现力；但是从细微之处来看，CAIG 存在一定的“人工智能审美偏好”，如角色面部表情的情绪强度大，呈现强烈夸张感，部分细节造型会出现比例失衡或者透视关系不合理的问题。这并非一个纯技术层面的问题，而更多是目前模型生成在“统计性的美学范式”和“主观的艺术判断”之间的挣扎体现，是当下算法对视觉规律的生搬硬套及人文语境认知不足的一种体现。

就艺术设计而言，CAIG 的优势是能够实现既存视觉语义的智能化重排组合，而非纯粹意义上的视觉范式的自创生成。因而 CAIG 产生的结果更适合作为设计师进行创意发散的“可视可能性池”。由此，对于设计师而言，在应用 CAIG 技术的同时，也需要从“操作工”向“审

美师”的角色进行转换，以专业化的设计判断来筛选、纠正及再创造生成的内容，避免由算法造成的视觉同质性。

不可否认，CAIG 在语义深度解析、跨模态关联构建及多轮对话交互中展现出了显著的技术优势，有效降低了设计准入门槛并提升了创作效率，正重塑 IP 设计的传统流程。然而，其在复杂场景的空间关系推演、三维结构理解及文化隐喻的精准转译等维度仍存在瓶颈。更深层次的问题在于，CAIG 的生成逻辑本质上是基于训练数据的统计学习及模式重组，其“创造性”存在明确的技术边界，由此引发版权归属争议与原创性界定难题，已成为学界与业界亟待回应的伦理挑战^[15]。

因此，在城市 IP 设计实践中，CAIG 的合理定位应为“文化符号解码器”与“视觉生成加速器”，其创新性实质源于设计师对城市文化语境的深度解构，并结合创意主导权的人机协同机制。在西安城市 IP 形象设计的具体场景中，AI 的核心价值体现在高效完成文化符号的视觉转译与多风格探索，而设计师则需始终掌控文化内核的表达方向、叙事逻辑的构建及审美价值的最终裁决，以确保人机协作框架下创意产出的深度与独特性。

结语

本研究基于 CAIG 技术展开的西安 IP 形象设计探索，为地域文化 IP 设计开辟了新路径。借助 GPT-4o，从文化元素提取、基础角色生成到标准化视图制作、表情动作延展及周边宣发设计，构建了一套完整且创新的设计流程，不仅提升了设计效率，更通过自然语言交互实现了文化符号的转译与创新表达，使西安地域文化以更具吸引力的 IP 形象呈现。

在文化元素分析环节，运用地域文化与层次分析法，确定了西安地域文化各元素的权重，为 IP 形象设计选材提供了科学依据。设计过程中，验证了对话式 AI 在图像生成方面的潜力，借助自然语言理解和上下文控制优势，进行 IP 全流程设计。然而，对话式 AI 在西安 IP 形象设计中也存在局限性：图像生成的质量在复杂场景下有待提高，版权归属和原创性问题亟待解决。因此，在实际应用中，应将对话式人工智能作为辅助工具，使其与人类设计师的专业知识、文化洞察力紧密结合。

基金项目：广西壮族自治区哲学社会科学课题（项目编号：25WYF454）；2025 年度广西机电职业技术学院科教融汇项目（项目编号：KYJY2025008）

参考文献

- [1]刘中华，焦基鹏. 文旅融合背景下海派传统工艺美术IP资源开发策略研究[J]. 浙江大学学报（人文社会科学版），2022，52（01）：126-135.
- [2]郑敏. 基于河南省旅游建设打造黄河文化IP的理论研究及设计探索[J]. 包装工程：[2024-09-23]：1-13.
- [3]任以胜，侯颖，陆林. 中国式现代化建设中文旅深度融合的理论内涵与研究框架[J]. 自然资源学报，2025，40（04）：1068-83.
- [4]车万翔，窦志成，冯岩松，等. 大模型时代的自然语言处理：挑战、机遇与发展[J]. 中国科学：信息科学，2023，53（09）：1645-87.
- [5]刘泽润，尹宇飞，薛文源，等. 基于扩散模型的条件引导图像生成综述[J]. 浙江大学学报（理学版），2023，50（06）：651-67.
- [6]高欣宇，杜方，宋丽娟. 基于扩散模型的文本图像生成对比研究综述[J]. 计算机工程与应用，2024，60（24）：44-64.
- [7]路鹏，吴凡，唐建. 基于人工智能生成内容的产品造型设计与评价方法[J]. 图学学报，2024，45（06）：1277-88.
- [8]范玉刚，许诗怡. 从文化记忆理论视角深刻把握中华文明的突出特性[J]. 江苏行政学院学报，2024，（04）：24-32.
- [9]冯亚莉，[德]阿斯特莉特·埃尔·余传玲，译. 文化记忆理论读本[M]. 北京：北京大学出版社，2012：44.
- [10]刘万里. AHP中群决策判断矩阵的构造[J]. 系统工程与电子技术，2005（11）：93-4+9.
- [11]ELENALARISA N，TEFAN D. An Insight into Gastronomic Tourism through the Literature Published between 2012 and 2022[J]. Sustainability，2022，14（24）：16954-16966.
- [12]刘静，郭龙腾. GPT-4对多模态大模型在多模态理解、生成、交互上的启发[J]. 中国科学基金，2023，37（05）：793-802.
- [13]缪青海，王兴霞，杨静，等. 从基础智能到通用智能：基于大模型的GenAI和AGI之现状与展望[J]. 自动化学报，2024，50（04）：674-687.
- [14]侯佳彤，解兰，施相屹. 基于海报设计角度探究“黎族船型屋”文化传播方式[J]. 中国民族博览，2022，（21）：169-72.
- [15]陈永伟. 超越ChatGPT：生成式AI的机遇、风险与挑战[J]. 山东大学学报（哲学社会科学版），2023（03）：127-43.